

喹诺酮类药物的不良反应及药物相互作用

大同大学医学院(037008) 张慧芝 白建平 于肯明

喹诺酮类药物因抗菌谱广、抗菌力强、有良好的药效学特性、结构简单、给药方便,与其他患者常用抗菌药物无交叉耐药性,合成方法简单、疗效价格比高等优势,愈来愈受到各国的重视。喹诺酮类药物可用于治疗呼吸系统感染、泌尿系统感染、胃肠道感染、女性生殖系统感染^[1]。此外,第 4 代喹诺酮类药物对五官科、口腔科、骨科和皮肤软组织感染的治疗也有显著疗效,已成一大类优秀的常用抗感染药。但其使用过程中出现的不良反应以及与多种药物发生相互作用^[2-4]等问题时有发生和屡见报道。

1 不良反应

1.1 胃肠道反应:喹诺酮类药物对胃肠黏膜有直接刺激作用。患者用药后会出现恶心、呕吐、厌食、腹痛等症状,发生率为 5%~10%。患者症状一般不严重,减量或饭后服用可减少胃肠道反应。对胃肠道的作用一般报告恶心、呕吐、上腹部隐痛、食欲减退等,而且剂量愈大,不良反应发生率愈高。最严重的是消化道出血。

1.2 光敏反应:包括光毒性反应和变态反应两方面。光毒性反应是指药物吸收紫外线后能在皮肤中释放,导致皮肤损伤;而变态反应是指药物进入体内后成激活状态,形成药物-蛋白复合物,引起变态反应。因此前者一般在光照 24 h 内发生,而后者有一定的潜伏期,需几天才能发生。光敏反应的主要症状是皮肤暴露部位可出现皮肤潮红、瘙痒、皮疹、红斑、血管性水肿等,停药后症状大都消退。其以司帕沙星、氟罗沙星、克林沙星的反应最为严重^[5]。因此,用药过程避免与日光直接接触,外出时要用遮阳伞。第 4 代喹诺酮类药物引起的光敏反应的强弱与药物结构有关,母核 8 位含氟的药物引起的光敏反应较强,如洛美沙星、氟罗沙星等,而巴罗沙星、帕苏沙星由于其在结构上有所改变,因此基本上不会引起光敏反应。

1.3 心脏和肝脏毒性^[6]:第 4 代喹诺酮药物可能引起心电图 Q-T 间期延长,不宜与 I a 类及 III 类抗心律失常药和可延长心电图 QTc 间期的药物,如西沙比利、红霉素、三环抗抑郁药合用。1991 年 7 月由美国雅培公司上市的抗感染药物替马沙星发现可导致溶血性贫血、肾功能损害、肝中毒、低血糖(替马沙星综合征),已有 3 例患者死亡,上市仅 3 个月即从市场撤出。格帕沙星在临床应用后可出现致死性心律失常,并被怀疑与 13 例死亡病例有因果关系。1999 年 10 月 27 日英国葛兰素-维康公司宣布,从全球市场上撤消格帕沙星。2000 年美国沃纳-兰博特公司鉴于心脏和肝脏的毒性,宣布撤消克林沙星的上市计划。这方面的

报道,以诺氟沙星报道较多。

1.4 对中枢神经系统^[7,8]的作用:喹诺酮类药物有中枢神经系统方面的副作用,如眩晕、走路蹒跚、头痛、嗜睡或失眠、痉挛以及幻觉等,一般报道患者的发病率在 10%以上,且女性比男性的发病率要高,老年人使用这类药物要非常慎重。有报道,左氟沙星副作用较少,可用于老年人,特别对尿路感染有效。

1.5 软骨毒性:喹诺酮类药物可能引发软骨、肌腱不适。由于在动物试验中发现喹诺酮类药物可引起幼龄动物软骨关节病变,虽在人类中尚未发现,但少数病例出现严重关节疼痛和炎症。因此,喹诺酮类药物不宜用于骨骼系统尚未发育完全的 16 岁以下的人群。然而,采用喹诺酮类药物的大量的儿童病例说明,喹诺酮类药物可诱发人体关节病变,迄今尚缺乏充分的例证。据近期报道,培氟沙星等可导致跟腱炎症,止于 1998 年,法国药品监察局已报道了近 1 000 例氟喹诺酮类药物所致的跟腱炎。但其他国家所报道的病例尚少^[9],这可能与培氟沙星主要在法国销售的地区差异有关。

1.6 泌尿系统不良发应:药物易产生结晶尿,尤其在碱性尿中更易发生。特别是儿童可能导致特发性肾功能衰竭。因此孕妇、哺乳妇女和未成年者不宜用本品。

1.7 影响血糖:加替沙星从上市开始,表现出强大的发展潜力。但是近期有关于该药引起血糖变化的不良反应的报道。该药对糖尿病患者可能产生不良反应,有增加患者出现低血糖或高血糖症状的隐患,可能因此导致未老先衰、肾功能退化等,糖尿病患者禁用。2006 年 5 月初,美国百时美施贵宝公司宣布准备停止生产和销售加替沙星。与此类药物相似的还有 4 种氟喹诺酮类药物,它们或已退出市场或被严格限制使用,分别是替马沙星、格帕沙星、司帕沙星和曲氟沙星。

2 药物相互作用

2.1 其他抗菌药物合用

2.1.1 氨基糖苷类:这两类药物对于革兰阴性菌均有良好的抗菌活性,通过抑制 DNA 回旋酶及阻碍细胞蛋白质合成的双重作用方式以发生其协同作用,尤其在用于大肠杆菌引起的感染时药效增加。而且减少了用量和对肾的不良反应。

2.1.2 β -内酰胺类: β -内酰胺类可阻碍细胞壁黏肽的合成,造成细胞壁缺损,从而使喹诺酮类易于进入菌体内发挥作用。

2.1.3 利福平:利福平是肝药酶诱导剂,而喹诺酮类具有较强的肝药酶抑制作用,合用后致使喹诺酮类抗菌活性降低,甚至消失。

通信作者:于肯明,Email:kenmingyu@126.com

2.1.4 其他抗菌药类合用使药效相加:与磺胺嘧啶合用,明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌的作用;环丙沙星与抗结核药物联用对非典型的分支杆菌具协同作用;诺氟沙星与磷霉素合用治疗耐药伤寒,疗效优于单用诺氟沙星者,同时对绿脓杆菌引起的感染亦有良好疗效。喹诺酮类药物与氯霉素、红霉素合用可导致效用降低,不良反应加重;环丙沙星与阿霉素、万古霉素、呋喃妥因合用,增加了其毒性,并且对肾功能不全者损害更大。

2.2 其他药物的配伍

①多价阳离子如镁、铝、钙、铁等均可降低本类药物的口服生物利用度,因而应避免同服。②氨茶碱、咖啡因、华法令联用,不影响其血药浓度。由于第 3 代喹诺酮类药物有抑制细胞色素 P₄₅₀ 酶系的作用,联用时可使上述 3 种药物分解代谢减慢而导致血药浓度升高,有引起中毒的危险。③喹诺酮与非甾体抗炎镇痛药同服可能导致中枢神经系统兴奋和惊厥的危险性增大。糖尿病患者服用喹诺酮类药物的同时并口服降糖药或胰岛素,通常会引起高血糖或低血糖等血糖紊乱症。因此,在治疗期间应严密监测糖尿病患者的血糖变化,一旦出现低血糖应立即停药喹诺酮类药物。④与抗酸药或 H₂ 受体拮抗剂西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁等配伍用可影响喹诺酮类药吸收,影响疗效,要避免同时使用^[10]。

综上所述,喹诺酮类药物是临床评价较好的抗菌药物,临床应用广泛,但在使用中有可能出现上述各种不良反应,

并且与多种药物配伍时需要注意,因此医务工作者在使用这类药物过程中要密切注意,尽可能减少或避免其不良反应的发生。

参考文献

- 1 杨宝峰,苏定冯.药理学.北京:人民卫生出版社,2005.
- 2 孙忠实.临床药理学.北京:科学技术出版社,2005.
- 3 方翼.3 种氟喹诺酮类药物抗生素后效应的研究.中国抗生素杂志,1997,22(1):67.
- 4 江复.氟喹诺酮类药物临床应用进展.中华内科杂志,1999,38(1):65.
- 5 陶然.司帕沙星致日光性皮炎 1 例.中国新药杂志,1999,8(6):369.
- 6 陈术辉.喹诺酮类抗菌药的联合用药与不良反应.湖南医学,1997,14(6):369.
- 7 吴荷芳.氟喹诺酮类药物不良反应分析.中国医院药学杂志,1999,19(12):765.
- 8 聂青和,张开瑞.氟喹诺酮类抗菌药物不良反应的临床观察.中级医刊,1993,5(1):45.
- 9 张虹.培氟沙星的不良反应.山西医药杂志,2002,31(4):81-82.
- 10 王雪明,陆维艾.喹诺酮类药物的回顾与展望.中国药物与临床,2002,2(3):44-45.

(收稿日期:2008-11-26)

作者简介:张慧芝,女,1977 年 5 月生,讲师,大同大学医学院,037008

临床血小板输注的合理应用

阳泉市中心血站(045000) 马 锐

血小板输注主要用于血小板减少或功能缺陷而有显著出血的患者。血小板减少是血小板输注的最主要的适应证,如患者的血小板数在 $20 \times 10^9/L$ 以上,通常无明显出血,此时不需输注血小板。在血小板计数低于 $10 \times 10^9/L$ 时,患者常有严重的皮肤黏膜出血,并可能有内脏出血,表现为咯血、呕血、血尿与大量阴道出血,甚至发生致命性颅内出血。此时用一般止血药难以止血,应及时给予血小板输注。

1 临床合理运用血小板的输注

1.1 血小板减少:临床上血小板减少程度可与出血现象不呈平行关系,是否需血小板输注主要取决于出血严重程度。在有些患者血小板数虽很低但无严重出血,且病情稳定时一般不必立即输注血小板。也有人认为,此种情况预防性血小板输注可减少颅内出血的发生率与病死率。

在决定是否血小板输注时亦要考虑造成血小板减少的原因。如:①免疫性血小板减少性紫癜(ITP):是由于患者产生自身抗血小板抗体破坏血小板所致,输注的血小板在体内迅速被破坏,仅维持很短的时间。ITP 患者有严重出血时以激素与大剂量丙种球蛋白治疗为主,只有在需手术或有消化道、眼或颅内出血的情况下才输注血小板。②血

栓性血小板减少性紫癜(TTP)与溶血性尿毒综合征(HUS):其基本病理改变是微血管血栓,很少有严重出血。血小板输注可能加剧微血管血栓性病变,导致临床症状恶化,仅在严重出血或需手术等特殊情况下才考虑输注血小板。③再生障碍性贫血:其血小板减少的主要原因是血小板生成减少。起病缓慢的慢性再生障碍性贫血患者血小板计数虽低于 $20 \times 10^9/L$,但是,常无出血表现。病情发生较快的急性再生障碍性贫血患者血小板计数虽高于 $20 \times 10^9/L$,却常有活动性出血。中国科学院血液学研究所治疗再生障碍性贫血的经验表明:凡有迅速发展的紫癜,严重的口腔或眼底出血,血小板低于 $10 \times 10^9/L$,并伴有感染或高热时,均有发展为大出血的危险。此时,应不失时机地输注浓缩血小板悬液;若伴有颅内出血、胃肠道出血或严重血尿,则应及时输入足量的血小板才能挽救患者的生命。④恶性血液病(白血病、淋巴瘤)、恶性肿瘤大剂量化疗、放疗后骨髓抑制,以及造血干细胞移植时的无髓期等,均可导致血小板生成障碍,这也是血小板输注的主要适应证。

1.2 血小板功能异常:(1)先天性血小板功能缺陷是一类少见的出血性疾病,主要包括巨血小板综合征(Bernard Soulier 综合征)、血小板无力症、贮存池病与花生四烯酸代